

FIRST-ORDER LOGIC

לוגיקה מסדר ראשון

פרק 8

מה נלמד היום?

- הצורך בלוגיקה מסדר ראשון FOL
- צורת הכתיבה בלוגיקה מסדר ראשון FOL
- השימוש ב FOL
- עולם המפלצת ב FOL



לוגיקה פסוקית

יתרונות השימוש בלוגיקה פסוקית:

- 😊 הצהרתיות. מזהירה על עובדות ובודקת אמיתות.
- 😊 מאפשרת תיאור מידע חלקי, "לא", "או".. בין עובדות.
- 😊 חיבורית – משמעות משפט היא פונקציה של משמעות חלקיו.
- 😊 context-independent משמעות משפט אינה תלויה בהקשר.

חסרון הלוגיקה הפסוקית:

- 😞 כוח הבעה מוגבל: אין אפשרות נוחה לתאר כללים חוץ מאשר לכתוב אותם מחדש לכל מופע.

אלמנטים בסיסיים ב FOL

- Constants KingJohn, 2, Shenkar [אובייקט]
- Predicates Brother, >, ... [יחס שמקבל T/F]
- Functions Sqrt, LeftLeg, ... [מחזירה אובייקט]
- Variables $x, y, a, b, \dots$ [משתנה מקבל אובייקט]
- Connectives $\neg, \Rightarrow, \wedge, \vee, \Leftrightarrow$
- Equality $=$
- Quantifiers $\forall, \exists$

משפט אטומי

1. Term (object) = *variable* [*student/x*]
or *constant* [*Moshe/Bobby/23*]
or *function* ($term_1, \dots, term_n$) [*father(Moshe)*]
2. Atomic sentence = *predicate* ($term_1, \dots, term_n$)
[*Parent(Moshe, Bobby)*]
[*> (Length(leftLeg (Richard)), Length(leftLeg(John)))*]
3. $term_1 = term_2$ [*father(Moshe) = Bobby*]

משפט מורכב

- Complex sentences are made from atomic sentences using connectives

$$\neg S, \quad S_1 \wedge S_2, \quad S_1 \vee S_2, \quad S_1 \Rightarrow S_2, \quad S_1 \Leftrightarrow S_2$$

- E.g. $Sibling(Avi, Roni) \Rightarrow Sibling(Roni, Avi)$
- $>(1,2) \vee \leq(1,2)$
- $>(1,2) \wedge \neg >(1,2)$

Truth in First-order logic

- משפט אטומי של פרדיקט P הוא אמת, **ביחס למודל** - אם האובייקטים שממופים לארגומנטים של היחס, מקיימים את היחס P .

Parent($term_1$, $term_2$)

- True for Parent(Avraham, Isaac)
- False for Parent(Avraham, Sara)

- טאוטולוגיה, גרירה לוגית .. מוגדרות ביחס לכל המודלים **האפשריים** (הנתונים) וביחס לכל הפירושים **האפשריים**. (אי אפשר טבלת אמת).

Universal quantification

$\forall$ <variables> <sentence>

Everyone at Shenkar is smart:

$$\forall x \text{ At}(x, \text{Shenkar}) \Rightarrow \text{Smart}(x)$$

• $\forall x P$ הוא אמת במודל M אם"ם P הוא אמת עבור כל אוביקט אפשרי x במודל M .

• הכלל מחליף **AND** של כל אפשרויות המופע שלו.

$$\text{At}(\text{John}, \text{Shenkar}) \Rightarrow \text{Smart}(\text{John})$$

$$\wedge \text{ At}(\text{Richard}, \text{Shenkar}) \Rightarrow \text{Smart}(\text{Richard})$$

$$\wedge \text{ At}(\text{Crown}, \text{Shenkar}) \Rightarrow \text{Smart}(\text{Crown}) \quad \wedge \quad \dots$$

שגיאה נפוצה:

Typically $\Rightarrow$ is the main connective with $\forall$

$$\forall x \text{ At}(x, \text{Shenkar}) \Rightarrow \text{Smart}(x)$$

• הטעות הנפוצה היא שימוש בAND במשפט של
"לכל". עבור "Everyone at Shenkar is smart"

$$\forall x \text{ At}(x, \text{Shenkar}) \wedge \text{Smart}(x)$$

שמשמעו – כולם בשנקר וכולם חכמים.

Existential quantification

- $\exists$ <variables> <sentence>
- Someone at Shenkar is smart:
 $\exists x \text{ At}(x, \text{Shenkar}) \wedge \text{Smart}(x)$

• $\exists x P$ הוא אמת במודל M , אם P הוא אמת עבור לפחות אובייקט אפשרי אחד x מהמודל M .

הכלל מחליף OR של כל אפשרויות המופע שלו.

$[\text{At}(\text{John}, \text{Shenkar}) \wedge \text{Smart}(\text{John})]$

$\vee [\text{At}(\text{Richard}, \text{Shenkar}) \wedge \text{Smart}(\text{Richard})]$

$\vee [\text{At}(\text{Crown}, \text{Shenkar}) \wedge \text{Smart}(\text{Crown})] \vee \dots$

שגיאה נפוצה 2

- Typically, $\wedge$ is the main connective with $\exists$
 $\exists x \text{ At}(x, \text{Shenkar}) \wedge \text{Smart}(x)$

• עבור "Someone at Shenkar is smart"

- $\exists x \text{ At}(x, \text{Shenkar}) \Rightarrow \text{Smart}(x)$
שיהיה אמת אם יש מישהו שאינו בשנקר .

תכונות הכמתים

- $\forall x \forall y$ is the same as $\forall y \forall x$ and the same as $\forall y, x$
- $\exists x \exists y$ is the same as $\exists y \exists x$ and the same as $\exists x, y$
- $\exists x \forall y$ is not the same as $\forall y \exists x$
- $\exists x \forall y \text{ Loves}(x, y)$
 - “There is a person who loves everyone”
- $\forall y \exists x \text{ Loves}(x, y)$
 - “Everyone is loved by at least one person”

תכונות הכמתים המשך

- ניתן להביע כמת על ידי השני כך שכמת אחד על יחס שקול לשלילת הכמת השני כאשר גם היחס בשלילה.

- $\forall x$ Likes(x , IceCream) is the same as

$$\neg \exists x \neg \text{Likes}(x, \text{IceCream})$$

- $\exists x$ Likes(x , Broccoli) is the same as

$$\neg \forall x \neg \text{Likes}(x, \text{Broccoli})$$

שיווין

• המשפט $\text{term}_1 = \text{term}_2$

הוא אמת בהינתן פרוש, אם"ם term_1 וגם term_2
מתייחסים לאותו אובייקט

- $\text{father}(\text{John}) = \text{Henry}$
- E.g., definition of *Sibling* in terms of *Parent*:

$$\forall x, y \text{ Sibling}(x, y) \Leftrightarrow [\neg(x = y) \wedge \exists m, f \text{ Parent}(m, x) \\ \wedge \text{Parent}(f, x) \wedge \text{Parent}(m, y) \wedge \text{Parent}(f, y)]$$

KB for the wumpus world

- Perception
 - $\forall t, s, b \text{ Percept}([s, b, \text{Glitter}], t) \Rightarrow \text{Glitter}(t)$
- Action
 - $\forall t \text{ Glitter}(t) \Rightarrow \text{BestAction}(\text{Grab}, t+1)$

Deducing hidden properties

- $\forall x,y,a,b \text{ Adjacent}([x,y],[a,b]) \Leftrightarrow$
 $[a,b] \in \{[x+1,y], [x-1,y], [x,y+1], [x,y-1]\}$
- Squares are breezy near a pit:
 $\forall x,y \text{ Breezy}([x,y]) \Rightarrow \exists a,b \text{ Adjacent}([x,y],[a,b]) \wedge$
 $\text{Pit}([a,b])$
- $\forall a,b \text{ Pit}([a,b]) \Rightarrow$
 $[\forall x,y \text{ Adjacent}([a,b],[x,y]) \Rightarrow \text{Breezy}([x,y])]$

Knowledge engineering in FOL

1. זיהוי המשימה
2. איסוף המידע הרלוונטי
3. קביעת מילון של קבועים, פונק' ופרדיקטים
4. קידוד המידע הכללי על התחום
5. קידוד תיאור של מופע ספציפי של הבעיה.

תרגיל כיתה – כתיבה ב FOL

עבור ההיגדים או היחסים הבאים :

א. בנו את מילון היחסים שתצטרך כדי להגדיר אותם בלוגיקה מסדר ראשון.

ב. הגדרו אותם בלוגיקה מסדר ראשון.

- Brothers are siblings
- One's mother is one's female parent
- Grandparent(g,c)

תרגיל כיתה – כתיבה ב FOL

- Brothers are siblings

{ $\text{Brother}(x,y)$ x is a brother of y , $\text{Sibling}(z,w)$ - z & w are siblings}

- One's mother is one's female parent

{ $\text{Mother}(x,y)$ x is the mother of y , $\text{Female}(z)$ - z is a female, $\text{Parent}(x,y)$ x is the parent of y }

- Grandparent(g,c)

{ $\text{Parent}(x,y)$ x is the parent of y }

Using FOL family

Brothers are siblings

$$\forall x,y \text{ Brother}(x,y) \Rightarrow \text{Sibling}(x,y)$$

One's mother is one's female parent

- $\forall m,c \text{ Mother}(m,c) \Leftrightarrow (\text{Female}(m) \wedge \text{Parent}(m,c))$
- $\forall g,c \text{ Grandparent}(g,c) \Leftrightarrow \exists x \text{ Parent}(g,x) \wedge \text{Parent}(x,c)$

תירגול כתיבה בFOL

• תרגמו את המשפטים הבאים לFOL (לוגיקה מסדר ראשון)

1. סוסים או פרות או כלבים הם יונקים.
2. בו הוא סוס.
3. ילד של סוס הוא סוס.
4. בו הוא ההורה של צ'רלי.
5. ילד של והורה של הם יחסים זהים רק שסדר המשתנים בהם הפוך.
6. לכל יונק יש הורה.

תירגול כתיבה ב FOL

מילון: $Yonek(x)$, $Cow(x)$, $Dog(x)$, $Horse(x)$,

$Child(x,y)$, x הוא הילד של y

$Parent(x,y)$, x הוא ההורה של y

1. סוסים או פרות או כלבים הם יונקים.
2. בו הוא סוס.
3. ילד של סוס הוא סוס.
4. בו הוא ההורה של צ'רלי.
5. ילד של והורה של הם יחסים זהים עם סדר משתנים הפוך.
6. לכל יונק יש הורה.

תירגול כתיבה ב FOL

מילון: $\text{Yonek}(x)$, $\text{Cow}(x)$, $\text{Dog}(x)$, $\text{Horse}(x)$, $\text{Child}(x,y)$, $\text{Parent}(x,y)$
1. סוסים או פרות או כלבים הם יונקים.

2. בו הוא סוס.

3. ילד של סוס הוא סוס.

4. בו הוא ההורה של צ'רלי.

5. ילד של והורה של הם יחסים זהים עם סדר משתנים הפוך.

6. לכל יונק יש הורה.

תירגול כתיבה ב FOL

מילון: Yonek(x), Cow(x), Dog(x), Horse(x), Child(x,y), Parent(x,y)

1 סוסים או פרות או כלבים הם יונקים.

$$\forall x [\text{Horse}(x) \vee \text{Cow}(x) \vee \text{Dog}(x)] \Rightarrow \text{Yonek}(x)$$

2 בו הוא סוס. Horse(Boo)

3 ילד של סוס הוא סוס.

$$\forall x, y [\text{Child}(x, y) \wedge \text{Horse}(y)] \Rightarrow \text{Horse}(x)$$

4 בו הוא ההורה של צ'רלי. Parent(Boo, Charlie)

5 ילד של והורה של הם יחסים זהים עם סדר משתנים הפוך.

$$\forall x, y \text{ Child}(x, y) \Leftrightarrow \text{Parent}(y, x)$$

6 לכל יונק יש הורה. $\forall x \text{ Yonek}(x) \Rightarrow \exists y \text{ Parent}(y, x)$